

コードオタクが語る東方楽曲分析

第三弾 風神少女のハーモニー

Metalloid.

8/2025

目次

1	まえがき	ii
2	分析	iii
2.1	概要と構成	iii
2.2	イントロ&間奏	iii
2.3	Aメロ	vi
2.4	サビ	vi
2.5	まとめ	vi
3	付録	vi
3.1	音楽理論基礎 (再掲)	vi
3.2	本稿における表記法と思想	xiii

1 まえがき

どうも、Metalloid. です。前回の碎月でライト回にするとか言いながら文章量が爆発しました。反省しています（解決策は見つかっていません）。と云いつつも、去年の京都合同が同人イベント初参加だったという個人的な思い入れのせいで、（京都合同頒布予定の）今回はかなり重たくしたいと思ってしまい、風神少女のハーモニーを分析しようと思い至りました。

前回の寄稿で試し打ちした L^AT_EX くんはたまに意味不明なことをしますが、それでも便利な子でした。今後ともよろしく願いしております。

2 分析

2.1 概要と構成

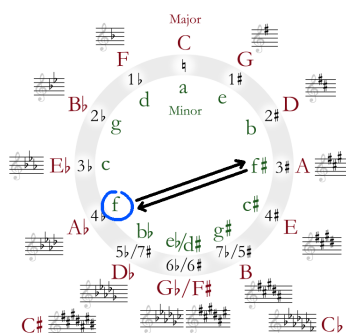


図 1: キー概図 [?]

風神少女と云っても、^{Bohemian Archive [...]}東方文花帖
^{Phantasmagoria [...]}(8/2005)、^{Shoot the Bullet}東方花映塚 (8/2005)、^{Scarlet Weather [...]}
東方文花帖 (12/2005)、東方緋想天
(2008) でバージョンが四つあってやや
こしいですね。今回主にみていくのは
^{Phantasmagoria [...]}東方花映塚バージョンです。長尺の方に
しない主な理由として、今回の観点である
和声の面からすると、長尺と短尺とであまり
違いがないという点があります。

曲の構成は以下のように、ポップス曲の
ようにサビが複数回登場するようにできて
います。今回はコード進行についてみていこうと思うので、反復の分は特
に事情がない限り触れないようにします。

イントロ → $\parallel$ 間奏 → A メロ → サビ → 間奏
→ A メロ → サビ → 落サビ → ラスサビ $\parallel$

調の移ろいも単純で、落サビで Fm から F#m への半音転調がみられます。

2.2 イントロ&間奏

イントロでは、四小節の間ズンペとベースが存在し、その後他の楽器が参
入し曲が本格的に始まります (図 2)。最初の四小節のズンペのメロディー
はコードのアルペジオであり、音をとってみると明らかな形で Fm Eb DbM⁷
C のコード進行 (アンダルシア進行ともいう) を形成していることがわか
ります。それに対して、ベースは歯切れの良い音を織り交ぜながら高速で
周辺を駆け巡っているようで、特にズンペの作るコードと整合するような
動きをしていません (一小節目のズンペの Eb に対するベースの Eb 等)。こ
のベースフレーズのピッチを通常再生速度で正確に聞き取ることはかなり
困難なので、その衝突が気づかれずに済むということも言えます。

Wind God Girl

ZUN

The image displays a musical score for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. The score is written for piano (P) and guitar (G). The tempo is marked as 153 beats per minute. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 4/4.

The score is divided into three systems, each with a Lead (L) and Bass (Ba.) part. The guitar part is written in treble clef, and the piano part is written in bass clef. Chord diagrams are provided for the guitar part, showing the fretting for each chord. The piano part is written in bass clef and includes a bass line with a 3/4 note pattern.

System 1:

- Lead:** Chords: Fm 3, Eb, DbM7 3, C 3, Fm 3, Eb, DbM7, C. Fingering: i, 3, bVII, V, i, bVII, bVII, V.
- Ba.:** Chords: Fm 3, Eb, DbM7 3, C 3, Fm 3, Eb, DbM7, C. Fingering: i, 3, bVII, V, i, bVII, bVII, V.

System 2:

- Lead:** Chords: Fm, Eb, DbM7, C, Fm, Eb, DbM7, C, Fm, Eb, DbM7, C. Fingering: i 3, 3, bVII, V, i, bVII, bVII, V, i, bVII, bVII, V.
- Ba.:** Chords: Fm, Eb, DbM7, C, Fm, Eb, DbM7, C, Fm, Eb, DbM7, C. Fingering: i 3, 3, bVII, V, i, bVII, bVII, V, i, bVII, bVII, V.

System 3:

- Lead:** Chords: Fm, Eb, DbM7, C, Fm, Eb, DbM7, C, Fm, Eb, DbM7, C. Fingering: i, bVII, bVII, V, i, bVII, bVII, V, i, bVII, bVII, V.
- Ba.:** Chords: Fm, Eb, DbM7, C, Fm, Eb, DbM7, C, Fm, Eb, DbM7, C. Fingering: i, bVII, bVII, V, i, bVII, bVII, V, i, bVII, bVII, V.

図 2: イントロ概譜

ローマ数字で記述するなら、i ♭VII ♭VI V。スペインのフラメンコ音楽が起源である。学者によっては、歴史的文脈に於いてこの進行をフリジアン音階における iv ♭III ♭II I と評価し、最後のコードをトニックとして解釈する者もいる。今回はそのような用法ではなく、一つ目のコードがトニックとなっている。

図 3: イントロピアノ

図 4

最初の四小節を経て、曲は間奏の提示を行います。ここではアンダルシア進行が継続されており、途中からピアノの高速フレーズが入ります（図 3）。このフレーズは図 2 の 3～4 小節目のズンペを大方再利用したものです。

最後に、一番と二番の間奏に少し触れようと思います。ベースがアンダルシア進行を敷いているうえで、ピアノの速弾きが流れます（図 4）。この速弾きはシンプルな構造をしていて、二小節パターンを反復しながら、後半では前半の分を一オクターブあげて焼き直しています¹。一小節目では二拍分 Fm（厳密には Fm^{add9}）のアルペジオを鳴らした後、進行三拍目の Db に対して Eb から Bb に上昇し、C に対しては（経過音を踏みつつ）C のアルペジオのようなフレーズを弾いています。二小節目では、二拍分 Db（厳密には Db^(#4)）のアルペジオを鳴らした後、三拍目で Eb ではなく E $\flat$ から B $\flat$ まで上昇しています。

¹ ちなみに、同じピアノ速弾きを、オクターブを変えて再利用するという手法は亡き王女の為のセプテットでもみられます。

これらのピアノの音は下に敷かれているコード進行とはかなり無関係な動き方をしていますが、敢えてコードシンボルを当てるとするならば Fm^{add9} $E\flat^{13}$ $D\flat^{(6/9\sharp4)}$ C^7 $Fm^{(b6)}$ $E\flat^{13}$ $D\flat^{(6\sharp9\sharp4)}$ C^7 のようなものになりますが、ここまでくるとかなり無意味なので、個々の音が聞き取りづらいピアノ速弾きはこの箇所のコード譜に反映していません。ただ、一か所だけ明確に目立つところがあります。それは $E\sharp$ です。

2.3 A メロ

2.4 サビ

2.5 まとめ

3 付録

3.1 音楽理論基礎 (再掲)

以下は基本的に前回の付録にマイナーチェンジを施したものです。

執筆途中の段階で、音楽を知っている方でも、音楽理論をしらないとこの文章を読んでいても何も楽しくもないのだらうなと気づき始めたので、“ダイジェスト版“で基本的な音楽理論の概念を付録に載せようと思い至りました。といっても、簡潔な文章を書くのが苦手なので、本当にダイジェストになるかはわかりません。ごめんなさい。

3.1.1 半音階

ピアノや鍵盤をみたことがある人ならわかると思いますが、一オクターブの中には12個の音があります。ソルフェージュではこれらをド、ド $\sharp$ /レ $\flat$ 、レ、レ $\sharp$ /ミ $\flat$ 、ミ、ファ、ファ $\sharp$ /ソ $\flat$ 、ソ、ソ $\sharp$ /ラ $\flat$ 、ラ、ラ $\sharp$ /シ $\flat$ 、シと呼びますが、僕はブリティッシュインペリアルイズムに負けた人なので、これらをC、C $\sharp$ /D $\flat$ 、D、D $\sharp$ /E $\flat$ 、E、F、F $\sharp$ /G $\flat$ 、G、G $\sharp$ /A $\flat$ 、A、A $\sharp$ /B $\flat$ 、Bと呼びます。特別に和な心持でこれを読まれている方はきっと心の中ではハ、嬰ハ/変ニ、ニ、嬰ニ/変ホ、ホ、ヘ、嬰ヘ/変ト、ト、嬰ト/変イ、イ、嬰イ/変ロ、ロと呼んでいるのでしょう。若かりし4.5年前の自分の抱いた疑問にて、B $\sharp$ とE $\sharp$ 、C $\flat$ とF $\flat$ は一体どこにいったのだ、という問いがありました。これはピアノの

鍵盤をみたらわかります。E $\sharp$ =F なのです。ただし、これは近代的なチューニング体系を用いる音楽に限られ、本来 C $\sharp$ と D $\flat$ は異なる音、B $\sharp$ と C も異なる音であると考えられていました。半音階で隣接した二つの音の差を半音、二半音の差を全音と呼びます。つまり半音は世に出くわすほとんどの音楽においてはピッチの距離の最小単位となります。

3.1.2 音程

音程をピッチの同義語だとよく思われますが、厳密にはそれは嘘で、辞書的には「二つの音のピッチの距離」を意味します。音程の言葉の例としては「完全五度」「長六度」「短三度」などがあり、何かしらの「質」と「数」が組み合わさっています。音程の「数」は二つの音の間にまたぐアルファベット種の数、楽譜上での線（と空白）の数、あるいは鍵盤上の跨ぐ白鍵の数と認識すると良いでしょう。ただし、1 から数えられます。

例：

- A と C は A, B, C の三文字を跨ぐので、**三度**の距離があります
- F $\sharp$ と D $\sharp$ は F, G, A, B, C, D の六文字を跨ぐので、**六度**の距離があると云えます

しかし、このままでは問題があります。例えば、C と E との間の音程は三度であるといえます。同様に、D と F の間も三度の差があります。しかし、それぞれの距離を半音ベースで数えると（0 から数えて）C と E は四半音差、D と F は三半音差です。つまり、音程の「数」では実際の音の距離を一意的に決定・記述することができないのです。そのために、音程の言葉には「質」が接頭辞としてつきます。これは「長」「短」「増」「減」「完全」の五種あり、

1. 歴史的経緯から（ユニゾン（0 半音）、オクターブ（12 半音））、7 半音の「五度」、5 半音の「四度」には「完全」がつきます。（ただ、六半音の音程については別名の「トライトーン」が存在します）
2. それ以外では、白鍵だけを考えたときに総当たりを行い、「デカイ」に「長」、「小さい方」に「短」がつきます。

3. 上のスキームに当てはまらなかったものに対して、「減」と「増」がつきます：

- 完音程や長音程を一半音広めるときに「増」
- 完音程や短音程を一半音狭めるときに「減」

いきなりルールを説明されても難しいと思うので、実例をみてみましょう。

- **A** と **G** の間は、A B C D E F G の七種の文字が存在し、半音距離は 10 なので、表 1 を以て短七度の距離であるといえる
- **A** と **F $\sharp$** の間では、A B C D E F の六種の文字が存在し、半音距離は 9 なので、長六度の距離である
- **A** と **E** の間は、A B C D E の五種の文字が存在し、半音距離は 7 なので、表 1 を以て完全五度の距離であるといえる
- **A** と **E $\flat$** の間では、A B C D E の五種の文字が存在するが、半音距離は 6 であるので、上記の完全五度を狭めたものであるとして、減五度 (図 5a 参照) であると云える。また、この場合は慣用名のトライトーンという言葉も使うことができる。
- **A** と **D** の間では、A B C D の四種の文字が存在し、半音距離は 5 なので、完全五度の距離である
- **A** と **D $\sharp$** の間では、A B C D の四種の文字が存在するが、半音距離は 6 であるので、上記の完全四度を広めたものであるとして、減五度 (図 5a 参照) であると云える。また、この場合は慣用名のトライトーンという言葉も使うことができる。
- **A** と **G $\flat$** の間では、A B C D E F G の七種の文字が存在するが、半音距離は 9 であるので、上記の短七度を狭めたものであるとして、減七度 (図 5a 参照) であると云える。(G $\flat$ は F $\sharp$ と「同じ」であるとして、長六度として丸めてしまいたいと思うかもしれないが、命名のルールと、冒頭で述べたようにそもそも F $\sharp$ と G $\flat$ という音符が同じピッチを指すとは限らないことから、長六度という名前は原理的には不適切である。)

覚えることが大変かもしれませんが、これだけ押さえておけば基本的にはあとあともう困らないと思います。

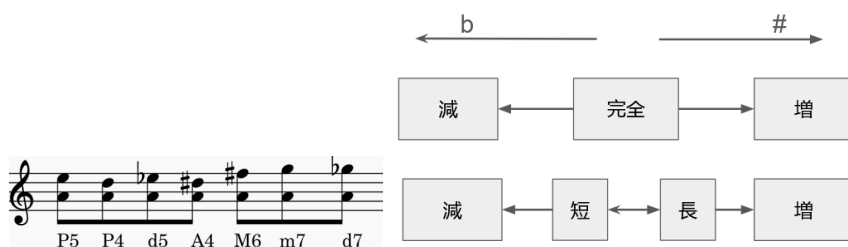
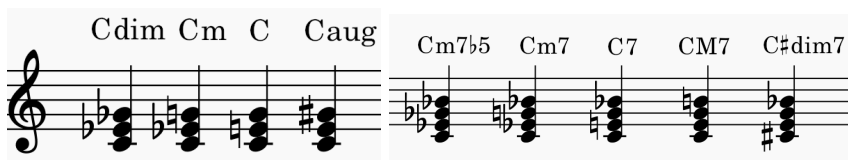


図 5: 音程について

表 1: 基本的音程名

半音距離	和名	英名	略
0	ユニゾン	(Perfect) Unison	P1
1	短二度	Minor Second	m2
2	長二度	Major Second	M2
3	短三度	Minor Third	m3
4	長三度	Major Third	M3
5	完全四度	Perfect Fourth	P4
6	トライトーン	Tritone	TT
7	完全五度	Perfect Fifth	P5
8	短六度	Minor Sixth	m6
9	長六度	Major Sixth	M6
10	短七度	Minor Seventh	m7
11	長七度	Major Seventh	M7
12	オクターブ	(Perfect) Octave	P8



(a) 簡単なコード

(b) セブンスコード

3.1.3 コード

コードというのは最も基本的な理解ではある音（ルート）の上に三度を順番に積み重ねて作るものです。では色々組み合わせて作っていきましょう。三度の種類は二種類あったので、音を三つ使ったコードは4パターンあります。（図 6a）コードの命名は、ルートの上に何がくるかによって決定されます。例えば、右から二つ目はルートの上に M3 と P5 を載せたときに生まれるもので、メジャーコードと言います。長調の響きがする明るい子です。逆に、左から二番目はルートの上に m3 と P5 を載せたもので、マイナーコードといい、暗めの響きがします。左端のものは、ルートの上に m3 と TT(or 減五度) を載せたもので、ディミニッシュコードと呼ばれ、鬱な響きを持ちます。最後に右端は M3 と A5 をルートの上に重ねたもので、オーグメンティッドコードといい、不安定な響きを持ちます。

続いて、三つの音ではなく、それを拡張して四つの音を用いてコードを作ってみましょう。（図 6b）これらは、四つ目の音がルートからみて七度にあたることになるので、大きくセブンスコードと呼ばれます。真ん中の例はメジャーコードの上に m7 を載せたもので、ドミナントセブンスコードと呼ばれます。その右にはメジャーコードに M7 をのせたもので、メジャーセブンスコード、左はマイナーコードに m7 をのせたものでマイナーセブンスコードと呼ばれます。左端のものはディミニッシュコードに m7 を付けたもので、マイナーセブンスフラット5や、ハーフディミニッシュセブンスと呼ばれます。右端はルートの上に短三度、減五度、減七度がついたものであり、ディミニッシュセブンスコードと呼ばれます。ほとんどの場合、別のドミナントセブンスコードのルートだけを半音上げるという動作によって曲の中で出現します。(C⁷ → C^{#dim7})

3.1.4 調・キー

20 世紀までの近代西洋音楽では、半音階のすべての音を使わず、同時に使うのは大体そこから七個だけを選んだ部分集合です。この部分集合を調、スケール、音階、あるいはキーと呼びます。簡単に云うと、絵画でいう「パレット」のようなものです。調には一つ基準点として機能する「トニック」が存在し、そこから音程を用いてスケールを定義できます。最も有名なスケールはメジャースケール（長調）で、トニックの M2, M3, P4, P5, M6, M7 上の音をチョイスしてパレットが構成されます。ドを基準にしてとっていくと、つまりドレミファソラシ (C, D, E, F, G, A, B) です。ね。他にも、東方をやる上では必須な、自然短音階 (ナチュラルマイナースケール、natural minor scale) というものもあります。こちらはトニックから M2, m3, P4, P5, m6, m7 上の音を選んだものです。C を基準にして具体的に書いていくと、C マイナースケール $\equiv$ C D E $\flat$, F, G, A $\flat$, B $\flat$ となります。そして、よくみるものに和声短音階 (ハーモニックマイナースケール、harmonic minor scale) というものもあります。こちらは R, M2, m3, P4, P5, m6, M7 の構成で、C 基準でいくと C D E $\flat$, F, G, A $\flat$, B $\sharp$ です。命名や用途は書き出すと長く語ってしまうので興味のある方は調べてみてください。

キーの中の音を、トニックからの音程をベースに数字を与え、記述することができます。例えば、C major において、A は六度目なので $\hat{6}$ と書き表すことができ、C minor で、F は四度目なので $\hat{4}$, A $\flat$ は六度目なので $\hat{6}\flat$ と表記することができます（調を明らかにできるように $\hat{6}$ ではなく $\hat{6}\flat$ と書きました。詳細は付録末にて）。これによって、絶対音感を持たない身分であるせいで、キーが不明であっても、聞こえる音を認識し、記述することができます（例えば、「あ、今 $\hat{4}\hat{7}\hat{2}\hat{1}$ という旋律が聞こえたな。」と）

また、キーという「パレット」に存在しない音を例外的に採用することが存在し、それはよく「臨時記号」と呼ばれます。臨時記号は特異的な雰囲気や纏うことが多く、音楽的な意味が大きく込められていることが多いので、度々分析の対象となります。

キーを楽譜上に表すのが「調号」で、これは  のすぐ右に書かれる $\sharp$ や $\flat$ の集まりです。これらは、キーを設定するために選ばれた音の $\sharp$ や $\flat$ を因数分解のように「外に括りだして」楽譜を読みやすくするものです。逆に、臨時記号は楽譜途中の $\sharp$ や $\flat$ であり、これらは一小節が終わるとリセットされ

ると思って読むと良いでしょう。

3.1.5 コードの機能

キーというパレットを定めたうえで、その音を使ってコードというのをつくってみると、例えば、C major から選んでいくと、C, D, E, F, G, A, B という音が許されるので、そこから作られるコードは C, Dm, Em, F, G, Am, B^{dim} となります。逆に C minor から音を選んでつくると、Cm, D^{dim}, Eb, Fm, Gm, Ab, Bb のコードを作ることができます。こうしてキーの中の音を使って作ったコードをダイアトニックコードと呼びます。ダイアトニックコードは、キーの中ではある特定の雰囲気・役割を持つという基本的な考え方（機能と声という考え方）があり、その理論のもとでは、コードの役割は大きく分けて三つに分類されます：

- ・ トニック：安定した響きを持つコードです。イメージでいうと、曲の終わりや、お辞儀の最後です。
- ・ ドミナント：不安定な響きを持ち、トニックが次に来ると快楽を覚えさせるコード。ドミナントからトニックコードに向かうことを「解決」と呼びます
- ・ サブドミナント（プレドミナント）：トニックに対する解決力は弱いですが、ドミナントを持ってくるための下準備・勢い作りをすることができる。癖が強いコードが多い。

どのダイアトニックコードがどのような役割を持つのかは付録の最後に説明しています。

このコードの役割を理解すると、コード進行は一つの物語を作ることが想像できます。トニックから始まり、サブドミナントで勢いを作り、ドミナントで緊張を作ってトニックに解決するというサイクルは、「起承転結」の音楽版であると云えます。

3.1.6 ローマ数字表記

スケールにおける帽子付き数字（スケール度数）と同様に、コードをキーの中での役割によって記述する方法があります。それは、コードのルート

のスケール度数を記述することです。これは、コードのキーの中での聞こえ方・役割が、ルートのスケール度数に大方依存するという経験則的大筋から由来します。逆に、同じコードでも、異なる文脈（キー）の中で演奏すれば、その意味や聞こえ方は変わってくるということです。例えば、キー C minor で演奏する Gm はドミナントコードですが、キー D minor で演奏する Gm はサブドミナントであり、全く雰囲気が違います。スケール度数と同様に、ローマ数字を用いることによって、キーを併記しないでコード進行を記述し、記述を一般化することができます。例えば、東方原曲での数多くの曲は「 $\flat$ VI $\flat$ VII i」（例：キー C minor における $A\flat B\flat$ Cm, キー D minor における $B\flat C$ Dm）というコード進行を使っているという事実があります。ローマ数字の振り方は付録の最後にて説明しています。

3.2 本稿における表記法と思想

音楽理論を扱う世のマテリアルでは表記（と流派）が異なることも多いので、本稿で使用する表記とコードの解釈について追記します。特に、東方は短調ベースで書かれることが多く、臨時記号も多用するので、それに適応した表記として、長調としての表記・分析より短調としての表記や分析を行うことが多いと思います。

具体的に、コードのルートに対する度数とスケールに対する度数を区別するため、後者をアクセント付きの数字で表記していきます。（図 7a）

- 長音階に関しては $\hat{1} \hat{2} \hat{3} \hat{4} \hat{5} \hat{6} \hat{7}$ と表記
- 自然短音階は $\hat{1} \hat{2} \flat\hat{3} \hat{4} \hat{5} \flat\hat{6} \flat\hat{7}$ と表記
- その上で、臨時記号をその都度用いる（例：和声短音階は $\hat{1} \hat{2} \flat\hat{3} \hat{4} \hat{5} \flat\hat{6} \flat\hat{7}$ ）

また、コードのローマ数字表記に関して、メジャーコードとマイナーコードの表記法を区別します。（図 7b）

- メジャーコードは大文字
- マイナーコードは小文字
- コードエクステは重要であると判断した場合に表記

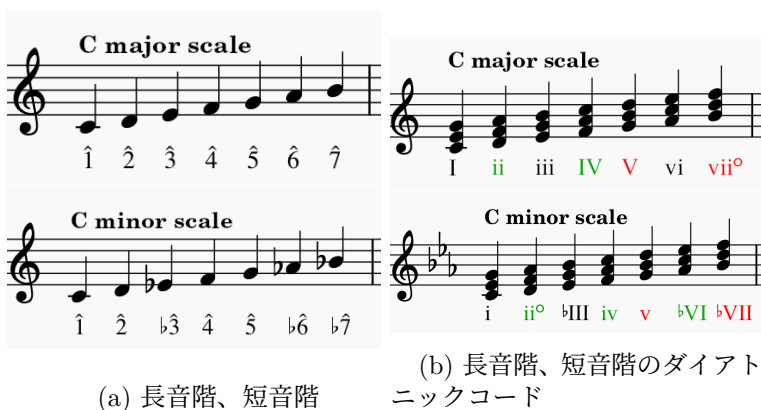


図 7: 本稿での表記

続いてダイアトニックコードの役割ですが、ダイアトニックコードの役割は教材・ソースによって割れることも多々あるので予めここで本稿についての考えを断っておきます。(表 2)

- 長調
 - I, iii, vi はトニック役
 - V, vii° はドミナント役
 - ii, IV はプレドミナント役
- 短調
 - i, bIII, vi はトニック役
 - v, bVII はドミナント役
 - ii°, iv, bVI はプレドミナント役

表 2: コードの役割

調	トニック	ドミナント	プレドミナント
長調	I iii vi	V vii ^o	IV ii
短調	i ♭III	v ♭VII	iv ♭VI ii ^o